

6. Sujets d'actualité en neurosciences et neuro-éthique

1 La thérapie génique

2 Les cellules souches

3 L'optogénétique

4 Les organoïdes

5 Neuro-éthique

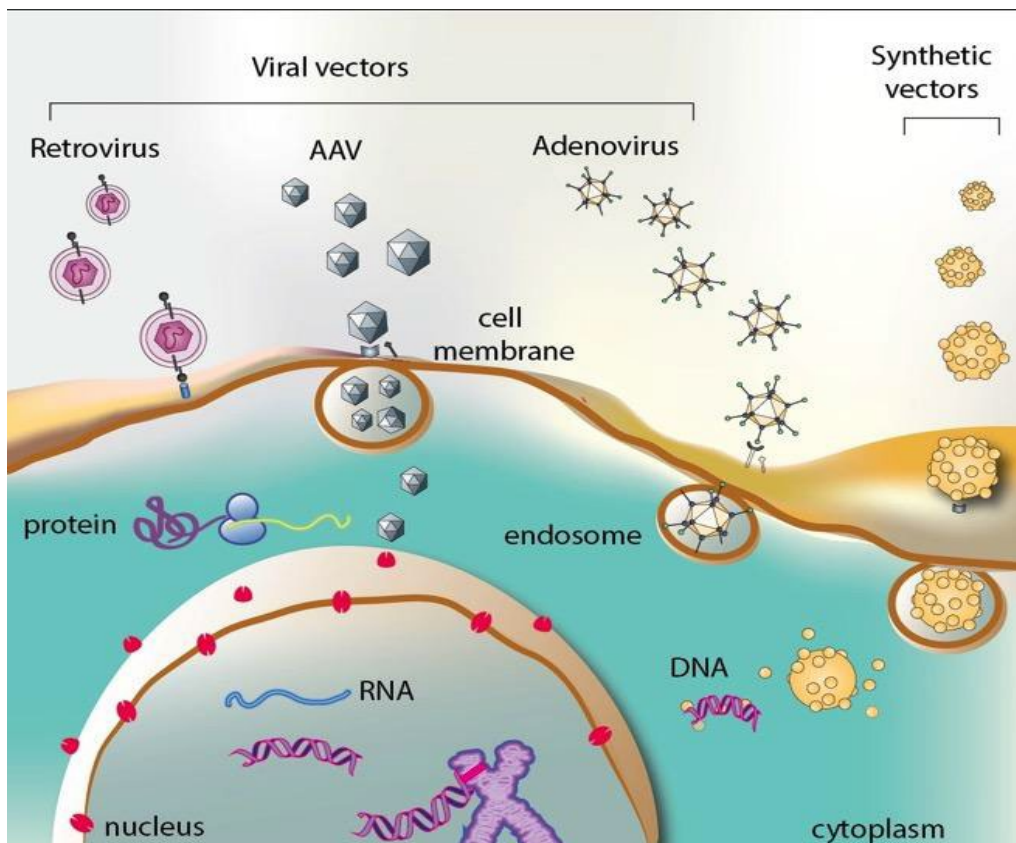
1 2 exemples

I. La thérapie génique – l'espoir des maladies génétiques

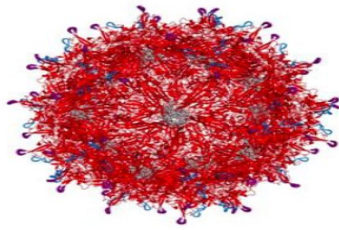
Principes

- **Thérapie génique** = utilisation de matériel génétique avec pour but de reverser, ralentir ou traiter une maladie génétique
 - **Maladie génétique** = pathologie liée à un ou plusieurs gènes causal
 - **monogéniques**
 - multigéniques
 - polygéniques/multifactorielles (?)
- But = **transférer du matériel génétique** dans les cellules déficientes
- Utilisation d'un **vecteur** génétique (virus +++)

Les virus, un vecteur de choix



Les AAV (adeno-associated virus)



Wild-type AAV genome



Recombinant AAV genome



Thérapie génique : différentes possibilités

1. Addition génique (remplacement génique, supplémentation génique)

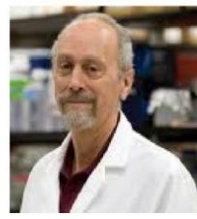
- gène muté dans les cellules du patient
- délivrance du gène fonctionnel (par virus) dans les cellules du patient
- expression du gène fonctionnel

Thérapie génique : différentes possibilités

Keeping an eye on clinical trials in 2008

JW Bainbridge and RR Ali

Gene Therapy (2008) 15, 633–634; doi:10.1038/gt.2008.28; published online 13 March 2008



Bainbridge, et al., N Engl J Med 358:2231, 2008
Maguire et al., N Engl J Med 358:2240, 2008
Cideciyan et al., PNAS, 105:15112, 2008

Gene Therapy (2008) 15, 633–634
© 2008 Nature Publishing Group All rights reserved 0969-7128/08 \$30.00
www.nature.com/gt



https://www.youtube.com/watch?v=WhxUfK_-oLI

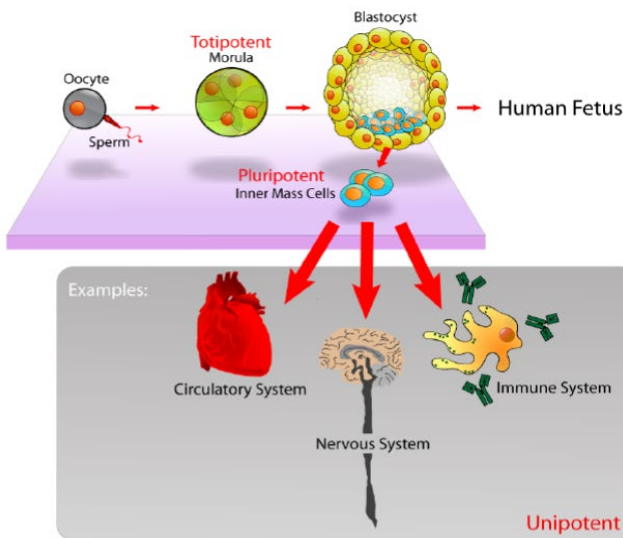
1. Addition génique (remplacement génique, supplémentation génique)
2. Suppression génique
3. Edition génique
4. Modulation de transcrits
5. ...

II. Les cellules souches - Un espoir de récupérer l'irrécupérable

Concept de cellule souche

- Cellules souches embryonnaires (Thomson, 1998)

- Cellules souches embryonnaires (Thomson, 1998)



2 propriétés fondamentales :

- auto-renouvellement par division asymétrique
- différenciation

→ sacrifice d'embryons ?...

Concept de cellule souche

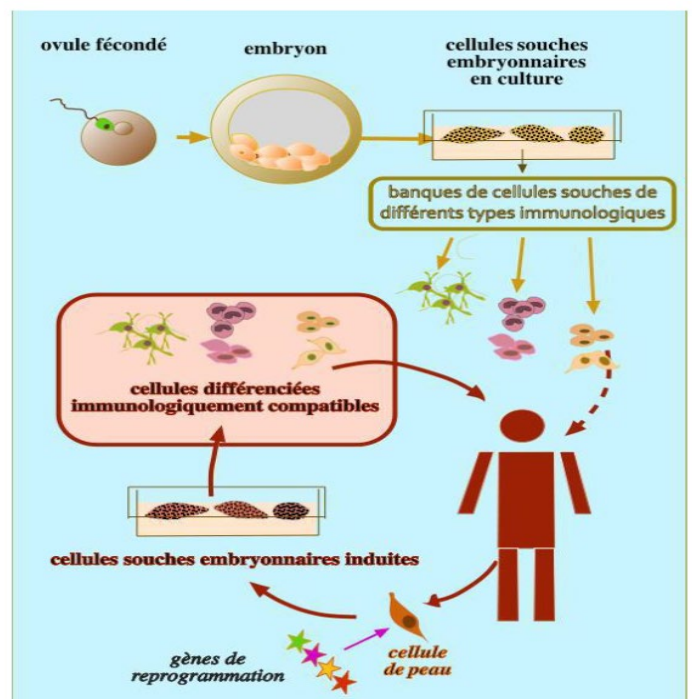
Prix Nobel 2012

Yamanaka : découvre les « facteurs de Yamanaka » (OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC)

→ permettent d'**induire la pluripotence** dans une culture cellulaire, quel que soit le type cellulaire

→ cellules souches « **induites** »

→ **reprogrammation** vers un autre type cellulaire



Leur utilité

Aujourd'hui :

- générer des **lignées de cellules humaines**
- générer des **organoïdes** à partir de patients
- générer des **modèles** de pathologies
- **cribler** de potentiels traitements

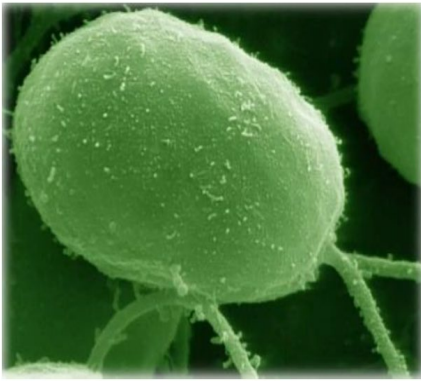
A venir :

- **thérapie cellulaire**

III. L'optogénétique - Et la lumière fut ?

Historique

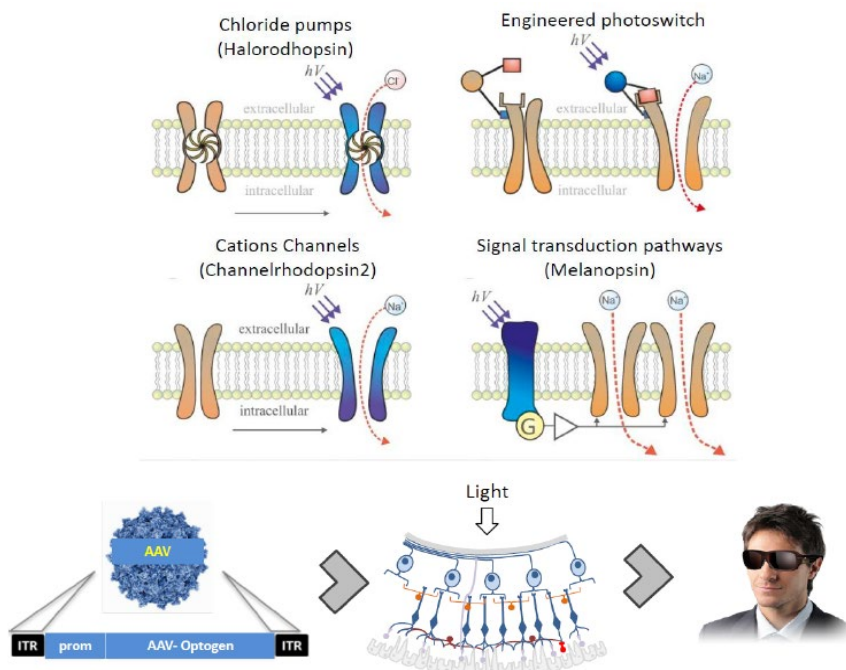
Algue monocellulaire : Chlamydomonas reinhardtii



A la lumière → **se déplace et active son cycle cellulaire**
Grâce à un canal ionique transmembranaire : **ChR2**

Principes

Optogénétique = contrôle par la lumière de cellules génétiquement modifiées

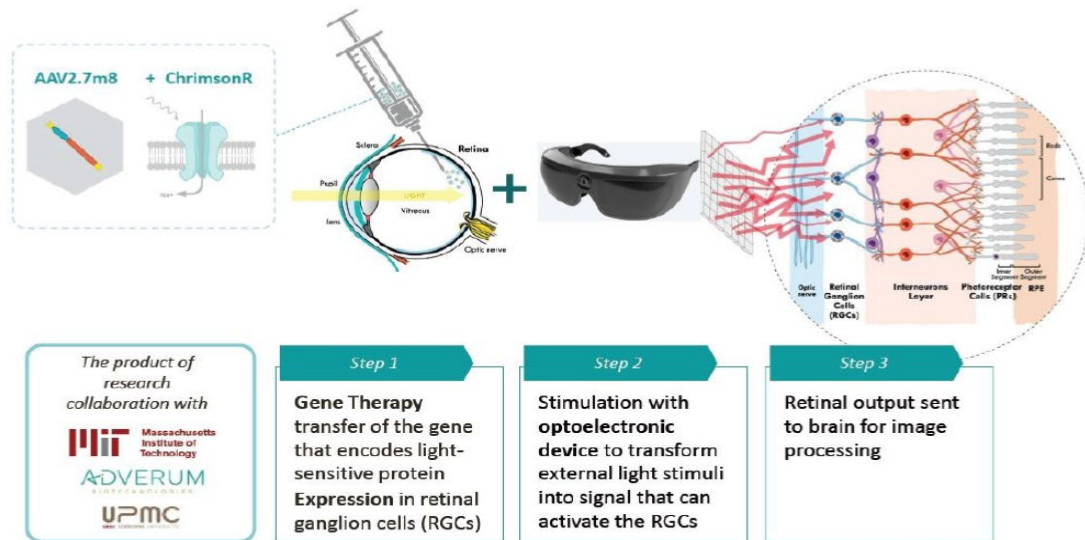


<https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-021->

Application

Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy

José-Alain Sahel^{1,2,3,4}, Elise Boulanger-Scemama^{3,4}, Chloé Pagot⁵, Angelo Arleo¹, Francesco Galluppi⁶, Joseph N. Martel², Simona Degli Esposti⁷, Alexandre Delaux⁸, Jean-Baptiste de Saint Aubert¹, Caroline de Montleau⁵, Emmanuel Gutman⁵, Isabelle Audo^{1,3}, Jens Duebel¹, Serge Picaut¹, Deniz Dalkara⁹, Laure Blouin⁶, Magali Tiel¹⁰ and Botond Roska^{8,9}



https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-021-01351-4/MediaObjects/41591_2021_1351_MOESM3_ESM.mp4

IV. Les organoïdes - Récréer un organe de toute pièce

Principes

• **Organoïde** = structure **tridimensionnelle** dérivée de cellules souches ou de progéniteurs cellulaires, qui recrée d'importants **aspects de l'anatomie** et du **répertoire multicellulaire** physiologique et qui peut **récapituler des fonctions basiques** à l'échelle d'un tissu

G.Rossi&al.,«ProgressandPotentialinOrganoidResearch»,NatureReviews,2018,vol.19,p.671.

→ « mini-organes » autoorganisés

→ mini-cerveaux, mini-cœurs, ...



Exemple des mini-cerveaux

♦ Composition cellulaire :

- neurones
- astrocytes
- oligodendrocytes
- pas de vaisseaux, pas de microglie

♦ Connectivité :

- formation spontanée de synapses
- « aires » connectées entre elles
- connectivité « forcée » possible

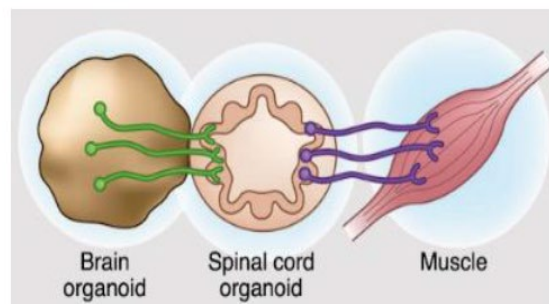
♦ Activité électrique :

- spontanée
- ressemble à ce qui est vu chez le fœtus à 12-20

Leur utilité

Aujourd'hui :

- générer des **lignées d'organoïdes humains normaux et pathologiques**
- générer des **modèles** de pathologies / comprendre la physiopathologie
- **cribler** de potentiels traitements



A venir :

- **Organothérapie**

V. Neuro-éthique

Principes d'éthique

Ethique = **philosophie** incluant des **principes** dans l'étude systémique de cas complexes afin de prononcer un **conseil** de conduite à tenir dans une situation donnée.

= la « science morale »

Principes éthiques fondamentaux :

- bienfaisance
- non-malfaisance
- autonomie
- justice

≠ **morale** = bien ou mal **prédéfini**

- Pose un **problème**
- Met en évidence les **désaccords possibles**
- **Ne donne pas la « réponse juste »**
- Explore de **potentielles solutions**
- Invite aux **choix rationnels** plutôt qu'aux règles convenues
- **Très peu de « règles »**
- Influence de la culture à pondérer

De l'éthique à la conduite professionnelle = déontologie

Importance de l'éthique = **guide la pratique**

MAIS

pratique dépend des individus

- mise en place de « Codes de Déontologie » avec des **règles fondamentales**
- les Codes sont rédigés par les Ordres
- Etablissent une « bonne conduite » professionnelle, avec **des règles de ce qui est « bien »**

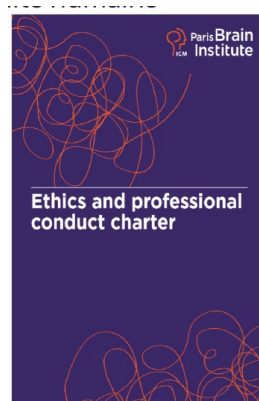
L'éthique au cœur des sciences

Problématiques éthiques scientifiques quotidiennes :

- absence de partage de données
- refus de collaboration
- abus de positions hiérarchiques
- publications frauduleuses (« publish or perish »)
- vol de données
- déménagements de laboratoires dans des pays à moindre législation
- ...

Chartes éthiques

1. Intégrité scientifique
2. Recherche sur humains ou produits humains
3. Utilisation d'animaux
4. Données informatiques
5. Intelligence artificielle
6. Partages de données
7. Transferts de technologies
8. Conflits d'intérêts
9. Communication scientifique
10. Recours à la générosité publique
11. Egalité des genres
12. Ecoresponsabilité



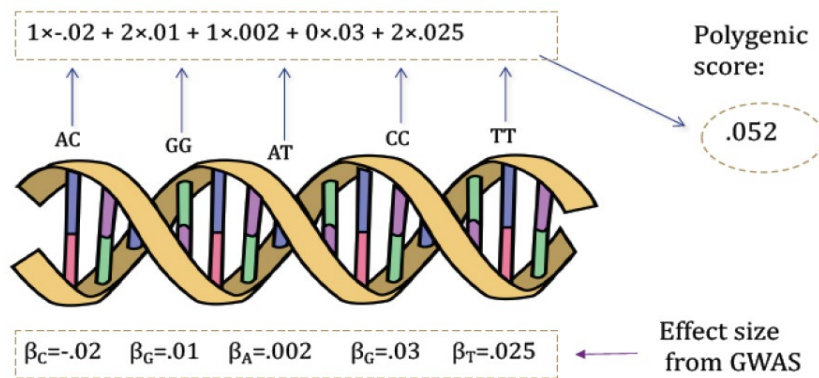
2 exemples - Réflexions éthiques autour des données prédictives et des organoïdes

Les données prédictives

En scrutant le **génom**e, on est capable de **prédire des risque** de développer :

- une maladie d'Alzheimer
- une maladie de Parkinson
- un cancer du poumon
- un cancer du sein
- une infertilité
- une schizophrénie
- un trouble bipolaire
- ...

Le « score polygénique »



→ Qu'en faire ???

Les organoïdes

- les organoïdes dérivent de cellules souches pluripotentes **humaines**
 - à qui appartient l'organoïde ?
- **statut moral**
 - les organoïdes sont-ils à considérer comme des individus ?
 - est-ce que le statut moral peut être acté par le « donneur » ?
- **sensibilité et conscience**
- ingénierie humaine et transhumanisme ?
- éthique animale
 - transplantation d'organoïdes humains chez des animaux
 - méthode alternative aux animaux ?